離散数学 後期中間試験

担当：情報システム部門　徳光政弘

2024 年 11 月 29 日

学籍番号：　　氏名：解答例　　合計：　　~~/100~~ /110

各紙の上部右上にも学籍番号と氏名を記入してください。

注意事項

1. 解答はこの問題用紙に記入すること。
2. わからない場合でも、できる限り解答に努めること。
3. 設問に対する解答は具体的で、かつ主語・述語を書くこと。
4. 解答へ至る過程も省略せず書くこと。
5. 学籍番号、氏名を書き忘れないこと。
6. 2 枚目、3 枚目は各用紙の右上に学籍番号、氏名を記載すること。
7. 説明に関する問題は授業の内容を踏まえて具体的・詳細に説明すること。
8. 数学の記号等は教科書を前提として、必要に応じて定義すること。

問題 1

有向グラフ $G_1 = (V, E)$、$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$、$E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 8), (5, 6), (6, 7), (7, 5), (7, 9), (8, 6), (8, 9), (10, 9)\}$ とする。

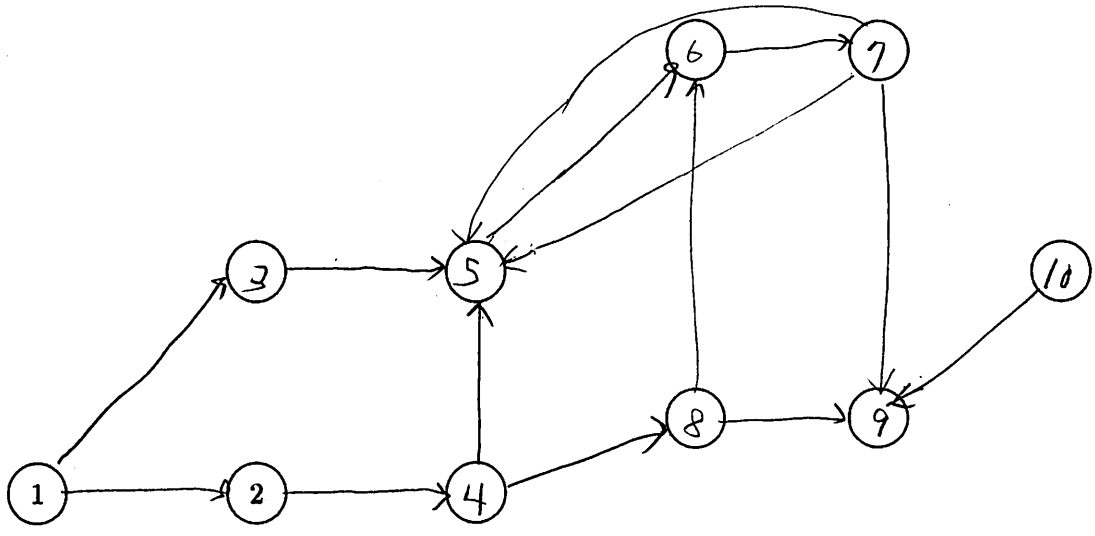


図 1: グラフ G_1

2 (1) グラフ G_1 を図示しなさい。頂点の円の中に頂点の番号を記入すること。

(2) 頂点 6 について入次数を、頂点 9 について出次数を記号で示せ。

1 $deg^+_{G_1}(6) = 2$

1 $deg^-_{G_1}(9) = 0$

(3) 命題「グラフ G_1 について、頂点列 v_1, v_2, v_4, v_8, v_6 は長さ 4 の歩道である」の真偽を答えよ。

2 真

(4) 長さ 3 の閉路の例を頂点列を列挙して示せ。

存在する

2 5、6、7、5

(5) グラフ G_1 は頂点 v_6 から V_{10} の歩道が存在しない。グラフにどのような変更を加えれば、頂点 v_6 から v_{10} の歩道が存在するようになるか。

2 G1に(v6,v10)を辺として追加する。

(6) グラフが弱連結かどうか判定しなさい。理由や説明を示すこと。

1 弱連結である

2 すべての他は、他の点への道が存在する

(7) グラフが強連結かどうか判定しなさい。理由や説明を示すこと。

1 強連結ではない

2 反例、頂点uから他の頂点への道が存在しない

問題 2

図 2 にグラフ $G_2 = (V, E)$ を示す。V は頂点集合、E は辺集合とする。図中の円内の数字は頂点の番号を表す。

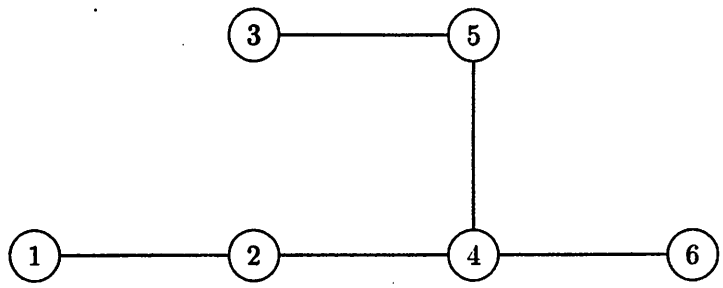


図 2: グラフ G_2

(1) グラフ G_2 の隣接行列 A_2 を示せ。

2 $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

2 (2) $A_2^{<2>}$ を求めよ。

$A_2^{<2>} = A_2 \otimes A_2$

$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(3) 頂点 2 から頂点 6 が可達かどうかを隣接行列を使って説明せよ。

1 $A_2^{<2>}$ の 2行6列目の成分が 1 のため、

2 頂点2から頂点は可達である。

問題 3

あるグラフ G_3 の $A_3^{<*>}$ を求めたところ、下記に示す連結行列となった。

$$A^{<*>} = I + A_2 + A_2^{<2>} + A_2^{<3>} + A_2^{<4>} + A_2^{\overset{5}{<4>}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3 (1) $A^{<*>}$ の要素 $a_{ij} = 1$ の意味を説明せよ。

v_iからv_jへの道が存在する。

3 (2) $A^{<*>}$ の i 行がすべて 1 の意味を説明せよ。

v_iからv_i以外の頂点への道が存在する。

問題 4

図 3 に示す木 T_1 について、次の問いに答えよ。図中の円内の数字は頂点の番号を表す。

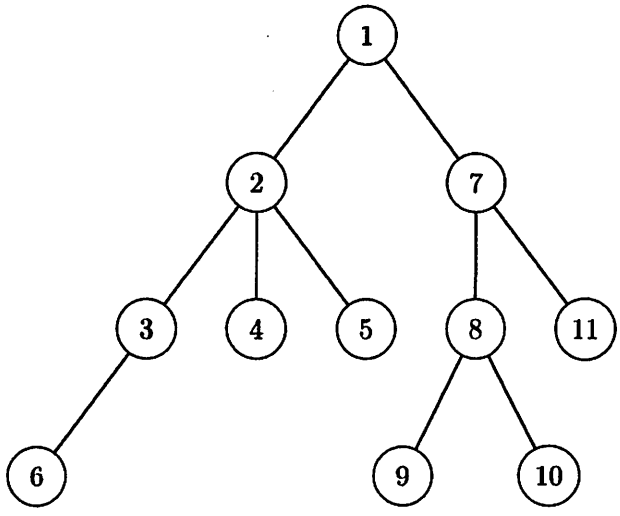


図 3: 木 T_1

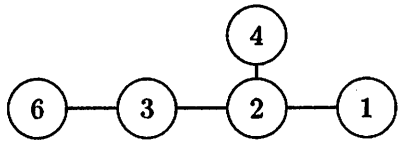


図 4: グラフ G_{TS}

2 (1) 根の頂点の番号を答えよ。

1

2 (2) 深さ 3 の頂点を 1 個答えよ。

6

2 (3) 木の高さを答えよ。

3

2 (4) 葉である頂点をすべて答えよ。

6、7、8、5、9、10、11

(5) 図 4 は T_1 の部分木であるかどうか判定せよ。また、その理由も示すこと。

1 部分木ではない

$G_{TS}=(V_{TS}, E_{TS})$ は、T_1 の頂点集合と辺集合に含まれる

2 $V_{TS}=\{1,2,3,4,6\} \subset V_1$

$E_{TS}=\{\{1,2\},\{2,4\},\{2,3\},\{3,6\}\} \subset E_1$

しかし、$4,5 \notin V_{TS}$ で、部分木にならない。

問題 5

図 5 に木 T_3 を示す。

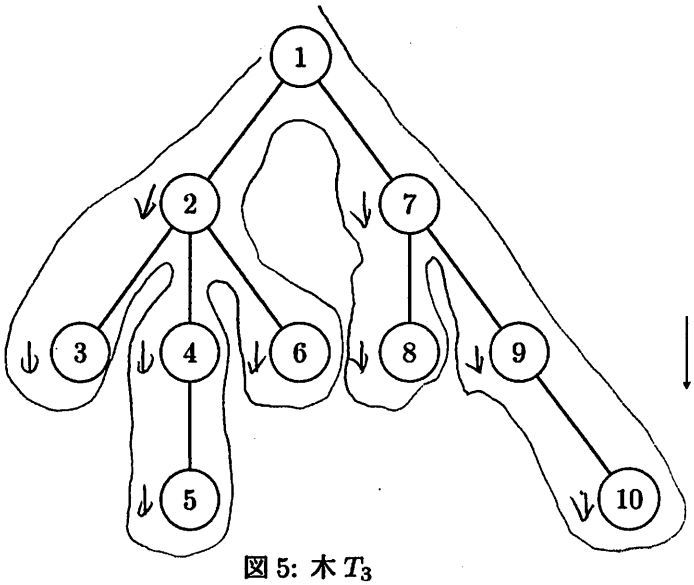


図 5: 木 T_3

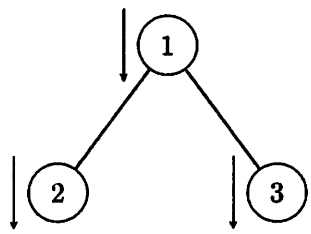


図 6: なぞりの矢印

3 (1) 木 T_3 を前順でなぞり、前順で訪問する頂点を矢印の向きで示せ。なぞりの線と前順で頂点に訪問する線は別で表記すること。頂点の訪問の矢印の向きの示し方は図 6 に示す。なぞりと前順の矢印は図 5 に直接記すこと。T_3 は 2 分木同様に考えればよい。

4 (2) 木 T_3 を前順でなぞった場合の頂点の訪問順を、頂点の番号で示せ。

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(3) 中順の手続きを $in(x)$ (x は頂点の記号)、頂点での出力処理を $out(x)$ とする。木 T_3 について、中順のなぞりを式展開で示し、出力する頂点の列を示せ。T_3 は 2 分木同様に考えればよい。式展開のすべての過程を省略せずに示すこと。紙面が不足する場合は、8 ページの余白に記載してよい。式展開の続きがわかるように矢印で続きの四季を示すこと。

$in(T) = in(T_l), out(T_c), in(T_r)$ とする。

8

$in(T) = in(T_l), out(1), in(T_r)$

$= in(T_{ll}), out(2), in(T_{lr})\ out(1), in(T_r)$

$= out(3), out(2), in(T_{lr}), out(1), in(T_r)$

$= 3, out(2), in(T_{lr}), out(1), in(T_r)$

$= 3, 2, in(T_{lrl}), out(4), in(T_{lrr}), out(1), in(T_r)$

$= 3, 2, out(5), out(4), in(T_{lrr}), out(1), in(T_r)$

$= 3, 2, 5, out(4), in(T_{lrr}), out(1), in(T_r)$

$= 3, 2, 5, 4, in(T_{lrr}), out(1), in(T_r)$

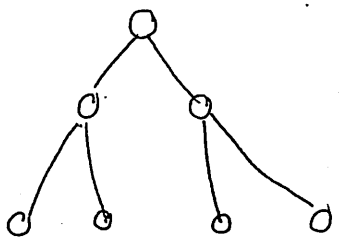
2 $= 3, 2, 5, 4, out(6), out(1), in(T_r)$

= 3、2、5、4、6、out(1), in(Tr)
= 3、2、5、4、6、1, in(Trl), out(7), in(Trr)
= 3、2、5、4、6、1, out(8), out(7), in(Trr)
= 3、2、5、4、6、1、8, out(7), in(Trr)
= 3、2、5、4、6、1、8、7, in(Trr)
= 3、2、5、4、6、1、8、7, out(9), in(Trrr)
= 3、2、5、4、6、1、8、7、9, out(10)
= 3、2、5、4、6、1、8、7、9、10

問題 6

次の問いに答えよ。

2 (1) 根の頂点番号を 1 とする、高さが 2 の完全二分木 T_2 をグラフで図示せよ。

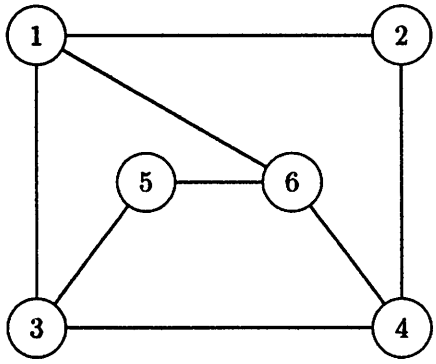


2 (2) 木 T_2 について、木ではなくなるグラフへの変更の例を一点挙げよ。必要に応じて図を使って説明すること。

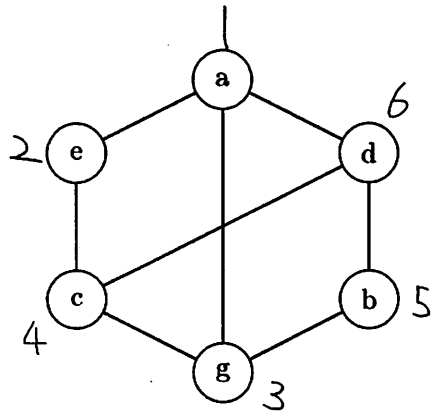
2個の葉を辺で接続することで閉路を作る。

問題 7

図 7 に示す 2 つのグラフが同型であるかどうか判定し、その理由を説明せよ。頂点の対応関係、辺の対応関係がある場合は示すこと。



(a) グラフ G_{6a}



(b) グラフ G_{6b}

1 同型である。

図 7: グラフの同型：問題のグラフ

G_{6a}とG_{6b}の頂点を次のように対応づける。

2 $1 \to a$　$5 \to b$
$6 \to d$　$3 \to g$
$4 \to c$　$2 \to e$

問題 8

次の式について、問いに答えよ。

$$\left(\frac{a}{b} - \frac{c}{d}\right) \times (x + e + y \times y)$$

2 (1) ~~(1)~~ の数式をポーランド記法の表記に書き直せ。

準備

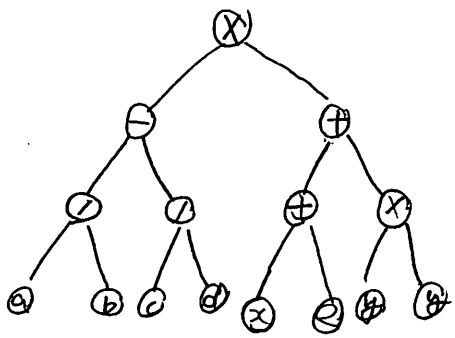
$\left(\left(\frac{a}{b}\right) - \left(\frac{c}{d}\right)\right) \times ((x+e) + (y \times y))$

$= (/ab - /cd) \times (+xe \ +xyy)$

$= (-/ab/cd) \times (++xe \times yy)$

$= \times -/ab/cd + xe \times yy$

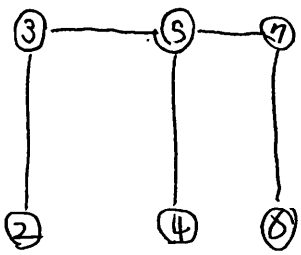
2 (2) 前問のポーランド記法の式を木で示せ。余白に木を示せばよい。



問題 9

次の問いに答えよ。

4 (1) 図 8 にグラフ G_4 を示す。グラフ G_4 の最小全域木とコストを求めよ。辺の重みはすべて 1 とする。



コスト 5 2

2.

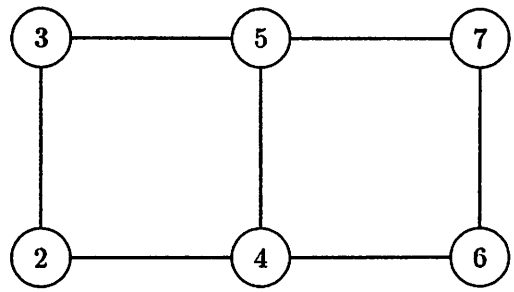


図 8: グラフ G_4

4 (2) クラスカル法で最小全域木を求めると、複数個の解が求まる場合がある。複数の最小全域木が求まる理由を説明せよ。

クラスカル法の手順の中で、重みが同じ複数の辺があると、
辺を選んだ順番で、最小全域木の構成が変わるから、

問題 10

図 9 にグラフ G_5 を示す。グラフ G_5 の最小全域木とコストをクラスカル法で求めよ。裏面を使用可、裏面を使う場合にはその旨を記載すること。(配点：全体で 40 点)

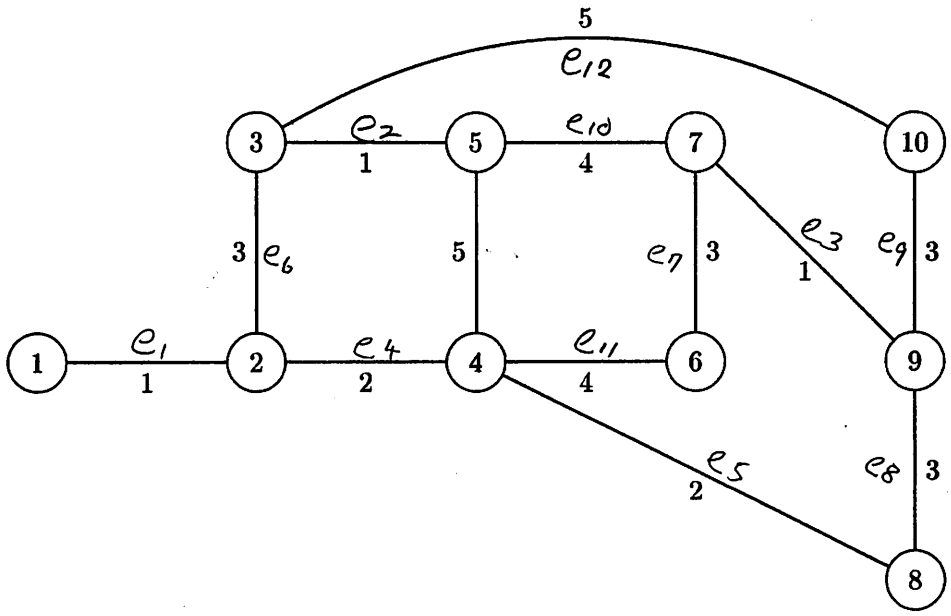


図 9: グラフ G_5

(1) クラスカル法で最小全域木を求める準備として、表 1 を完成せよ。

(2) クラスカル法を使って最小全域木とコストを求めよ。計算の過程は省略せずに示すこと。計算の過程を表 1 に記載してよい。

表 1: 初期設定

2	辺	{1,2}	{3,5}	{7,9}	{2,4}	{4,8}	{2,3}	{6,7}	{8,9}	{9,10}	{5,7}	{4,6}	{3,10}	{4,5}		
2	重み	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5		
2	記号	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}	e_{13}		
	使用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

9×2.

(1) $E_M \leftarrow \emptyset$

$V_M \leftarrow \emptyset$

$i \leftarrow 1$

(2) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_1\}$ $E_M = \{e_1, e_2\}$ 閉路なし

(3) $V_M \leftarrow V_M \cup \{1, 2\}$. $V_M = \{1, 2\}$ ①——②

$i \leftarrow i+1$ $i=2$

閉路なし

(4) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_2\}$ ③——⑤

$E_M = \{e_1, e_2\}$

(5) $V_M \leftarrow V_M \cup \{3, 5\}$. ①——②

$V_M = \{1, 2, 3, 5\}$

$i \leftarrow i+1$

$i=3$

(6) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_3\}$.

$E_M = \{e_1, e_2, e_3\}$

閉路なし

(7) $V_M \leftarrow V_M \cup \{4, 9\}$

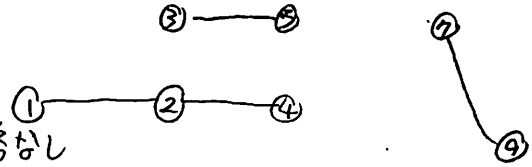
$V_M = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$

$i \leftarrow i+1$

$i = 4$

(8) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_4\}$.

$E_M = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 閉路なし



(9) $V_M \leftarrow V_M \cup \{2, 4\}$

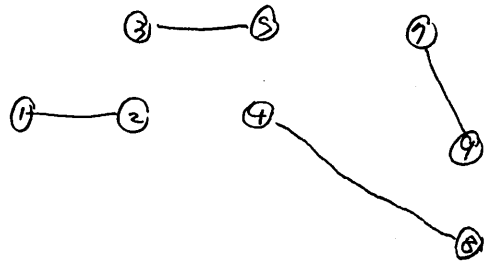
$V_M = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$

$i \leftarrow i+1$

$i = 5$

(10) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_5\}$

$E_M = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ 閉路なし、



(11) $V_M \leftarrow V_M \cup \{4, 8\}$

$V_M = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$

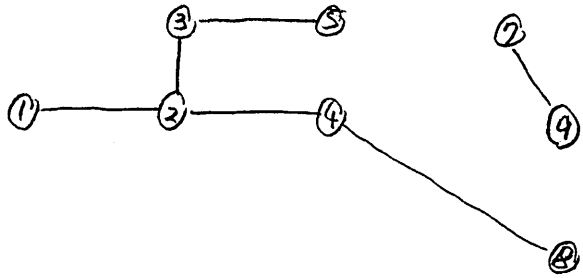
$i \leftarrow i+1$

$i = 6$

(12) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_6\}$

$E_M = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$

閉路なし



(13) $V_M \leftarrow V_M \cup \{2, 3\}$

$V_M = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$

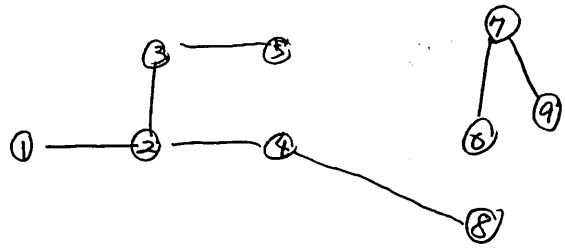
$i \leftarrow i+1$

$i = 7$

(14) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_7\}$

$E_M = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

閉路なし、



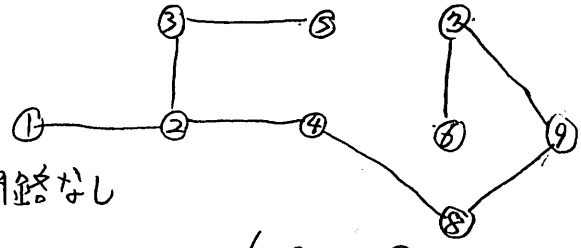
(15) $V_M \leftarrow V_M \cup \{6, 7\}$.

$V_M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

$i = i+1$ $i = 8$

(16) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_8\}$

$E_M = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$ 閉路なし



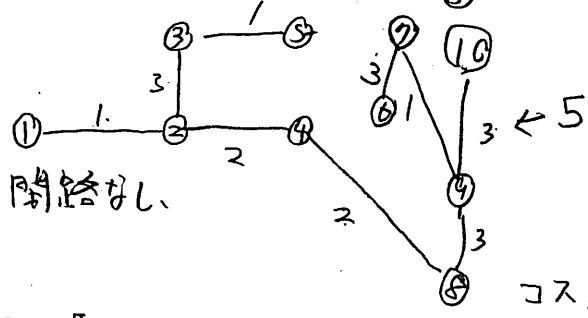
(17) $V_M \leftarrow V_M \cup \{8, 9\}$

$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

$i \leftarrow i+1$ $i = 9$.

(18) $E_M \leftarrow E_M \cup \{e_9\}$

$E_M = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9\}$ 閉路なし、



(19) $V_M \leftarrow V_M \cup \{9, 10\}$

$V_M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

コスト 19、

5

5 $T_{MST} = G(V_M, E_M)$ $V_M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $E_M = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9\}$.